浙江大学

ZHEJIANG UNIVERSITY

天线理论与设计

实验报告

实验名称	HFSS 偶极子天线阵列仿真
实验地点	玉泉教 4-302
姓　名	郑智瑄
学　号	3230103913
实验日期	October 30, 2025
指导老师	王浩刚

Contents

1 实验原理 **1**

1.1 相控阵波束扫描原理 1

1.2 阵列性能参数 1

2 天线阵列参数计算 **2**

2.1 无栅瓣条件下的单元间距范围 2

2.2 单元激励方式的确定 2

2.3 阵列单元数量的确定 2

3 仿真步骤 **4**

3.1 新建设计工程 4

3.2 添加和定义设计变量 4

3.3 偶极子天线建模 5

3.4 端口激励设置 6

3.5 辐射边界设置 8

3.6 天线阵列设置 9

3.7 仿真设置 9

4 仿真结果与分析 **11**

4.1 定义辐射表面 11

4.2 XZ 平面辐射方向图 11

4.3 XY 平面辐射方向图 12

4.4 3D 辐射方向图 13

4.5 结果分析总结 14

5 实验总结与心得体会 **15**

5.1 实验总结 15

5.2 实验心得体会 15

1、实验原理

1.1 相控阵波束扫描原理

本实验的核心在于设计一个均匀线阵天线（Uniform Linear Array, ULA），并通过相控阵（**Phased Array**）技术实现主瓣波束的电控扫描。相控阵的原理是，通过精确控制阵列中每个天线单元的馈电相位，使来自不同单元的电磁波在远场某一特定方向上实现同相叠加（相长干涉），从而将阵列的主辐射方向图（主瓣）指向期望的角度。

如图 1 所示，当阵列需要将波束扫描到与阵列法线成 β 角的方向时（即图中" 波束扫描角"），由于各单元到远场观测点的几何距离不同，相邻单元之间会产生一个波程差 $L = d\sin\beta$。这个波程差会导致一个自然相位滞后 $\Delta\phi_{path} = kL = \frac{2\pi}{\lambda}d\sin\beta$。

为了补偿这一相位滞后，实现波束在该方向上的最大辐射，必须在馈电时为相邻单元之间施加一个渐变相位差 α，其大小应与波程差引起的相位滞后相反：

$$\alpha = -\Delta\phi_{path} = -\frac{2\pi}{\lambda}d\sin\beta$$

通过调整 α 的值，即可实现主瓣在空间中的灵活扫描。

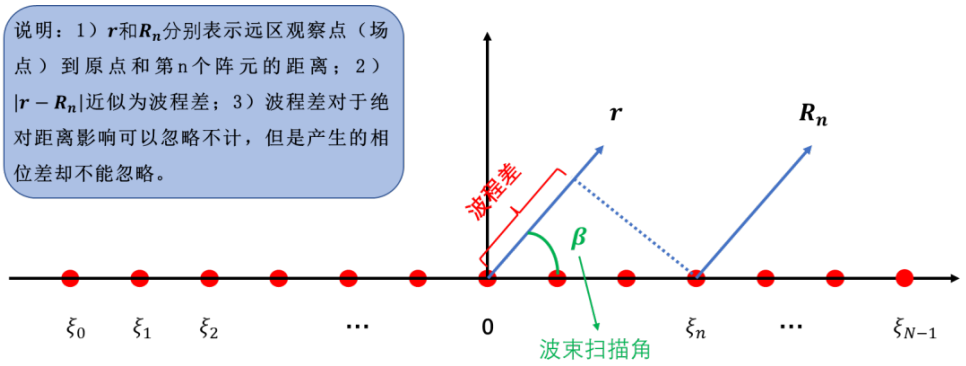


Figure 1: 相控阵波束扫描原理示意图

1.2 阵列性能参数

阵列因子 **(Array Factor, AF)**：对于一个由 N 个单元组成的均匀线阵，若参考单元位于阵列一端，其阵列因子可表示为：

$$AF(\theta) = \sum_{n=0}^{N-1} I_n e^{jn(kd\cos\theta+\alpha)}$$

其中 I_n 是第 n 个单元的激励电流，本实验中采用均匀幅度激励；$k = 2\pi/\lambda$ 是波数；d 是单元间距；α 是相邻单元的相位差；θ 是相对于阵列轴的角度。阵列的最终辐射方向图是单个单元方向图与阵列因子的乘积。

半功率波束宽度 **(HPBW)**：HPBW 是衡量阵列方向图主瓣锐利程度的关键指标，定义为主瓣功率下降到最大值一半时的角宽度。它与阵列的单元数量 N、单元间距 d 以及扫描角度 θ_0 密切相关。通常，阵列的总电气长度 Nd 越大，HPBW 越窄。

栅瓣 **(Grating Lobes)**：当阵元间距 d 过大时，除了主瓣之外，阵列因子在可见区域（$0° \leq \theta \leq 180°$）内可能出现与主瓣强度相当的次极大值，即栅瓣。栅瓣会显著降低天线的性能。为了避免栅瓣的出现，单元间距 d 需满足特定条件。

2、天线阵列参数计算

本次实验任务旨在设计并仿真一个均匀线阵天线，具体目标如下：

2.1 无栅瓣条件下的单元间距范围

由设计要求，当 $\theta_0 = 60°$ 时，阵因子取得最大值，故有：

$$\psi_0 = kd\cos\theta_0 + \beta = \frac{2\pi}{\lambda}d\cos 60° + \beta = 0$$

解得：$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$

又，要求无栅瓣，故应满足 $-2\pi < \varphi < 2\pi$，即：

$$\begin{cases} -kd + \beta > -2\pi \\ kd + \beta < 2\pi \end{cases}$$

带入 $\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$，可得：$d \leq \frac{2}{3}\lambda$ 时，不会出现栅瓣。

2.2 单元激励方式的确定

对于均匀线性阵，其激励幅度为 I，相位差为 $\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d$。

令 $d = \frac{\lambda}{2} < \frac{2}{3}\lambda$，则天线单元间的步进相位为：

$$\beta = -\frac{\pi}{\lambda}d = -\frac{\pi}{2}rad = -90°$$

故天线阵的单元激励为 $I_m = Ie^{jm\beta} = Ie^{-jm\frac{\pi}{2}}$，其幅度为 I，相位为 $-m\frac{\pi}{2}rad$。

即：幅度为均匀激励，相邻单元相位差 $\beta = -90°$。

2.3 阵列单元数量的确定

由题意，天线阵的半波带宽为 $13°$。

根据半功率波束宽度公式：

$$\theta_h = \cos^{-1}\left[\cos\theta_0 - 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}\right] - \cos^{-1}\left[\cos\theta_0 + 0.443\frac{\lambda}{(L+d)}\right] = 13^\circ$$

解得：$\frac{\lambda}{(L+d)} = 0.2$，即 $L + d = 5\lambda$

因此：

$$N = \frac{L+d}{d} = \frac{5\lambda}{d}$$

令 $d = \frac{\lambda}{2} \leq \frac{2}{3}\lambda$，可得：

$$N = 5 \times 2 = 10$$

即阵列单元个数 **N=10**。

3、仿真步骤

3.1 新建设计工程

1. 运行 HFSS 并新建工程，将工程文件另存为 *Arrary.aedt*。
2. 设置求解类型，在主菜单栏中选择 **HFSS**—**Solution Type**，在弹出窗口中选择 **Modal**，单击 OK，完成设置，如图：

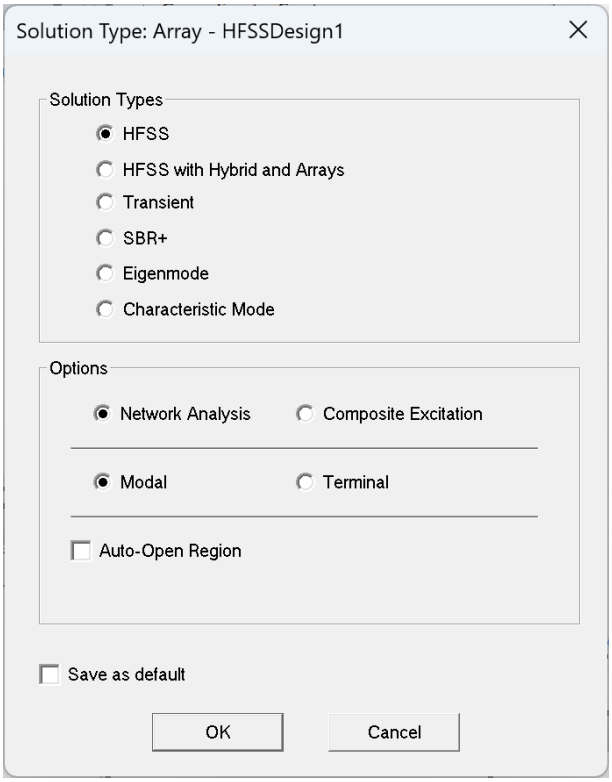


Figure 2: 设置求解类型

3.2 添加和定义设计变量

在主菜单栏中选择 **HFSS**—**Design Properties**，打开涉及属性对话框，单击 **add** 按钮，打开 **AddProperty** 对话框，添加设计变量，如下图：

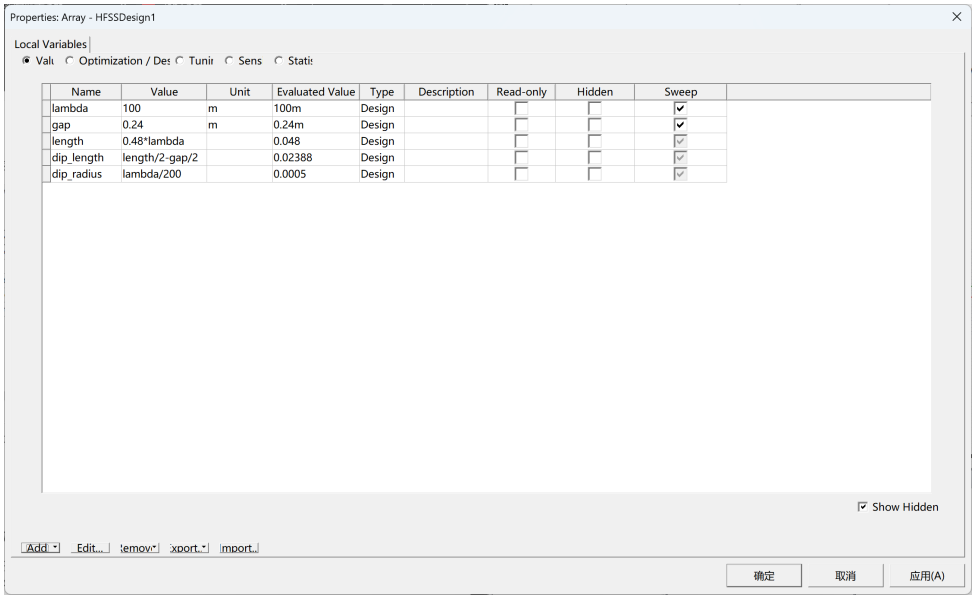


Figure 3: 添加和定义设计变量

3.3 偶极子天线建模

1. 将工作平面设置为 XZ 平面，并沿 Y 轴绘制圆柱 **Dipole**，材质设置为"pec"，中心点设置在 (0,gap/2,0) 处，半径和高度分别设置为 dip-radius 和 dip-length；

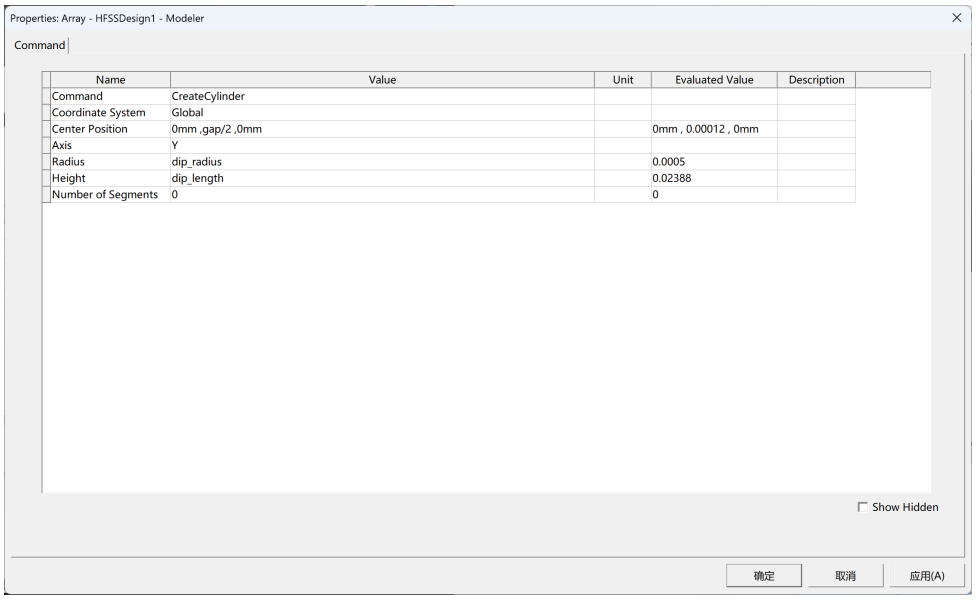


Figure 4: 偶极子天线模型

2. 选中创建的圆柱体模型 Dipole，然后从主菜单栏中选择 **Edit**—**Duplicate**—**Around Axis**，执行沿 x 轴旋转 180° 的复制，得到单个偶极子天线。

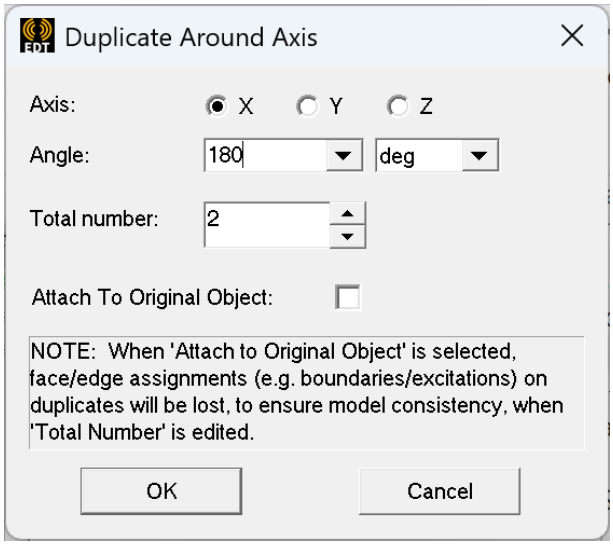


Figure 5: 复制设置

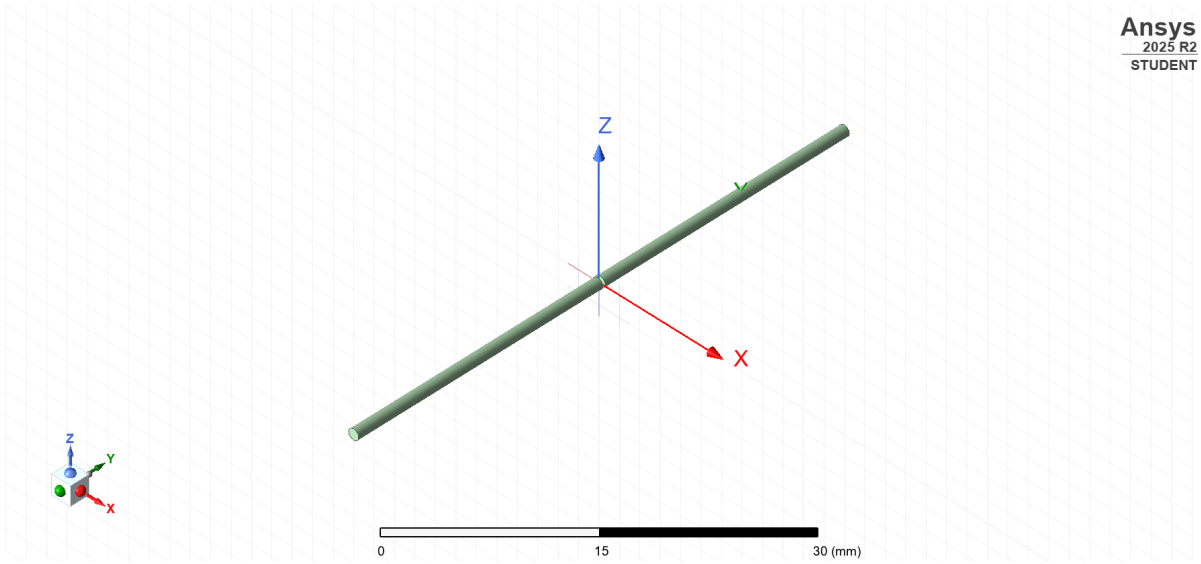


Figure 6: 偶极子天线建模图

3.4 端口激励设置

将工作平面更改为 XY 平面，绘制一个矩形，并设置其中心点在原点，长宽分别为 dip-radius 和 gap，如 Figure 6 所示，并将其设置为 lumped port，设置如 Figure 7 所示的激励积分路径：

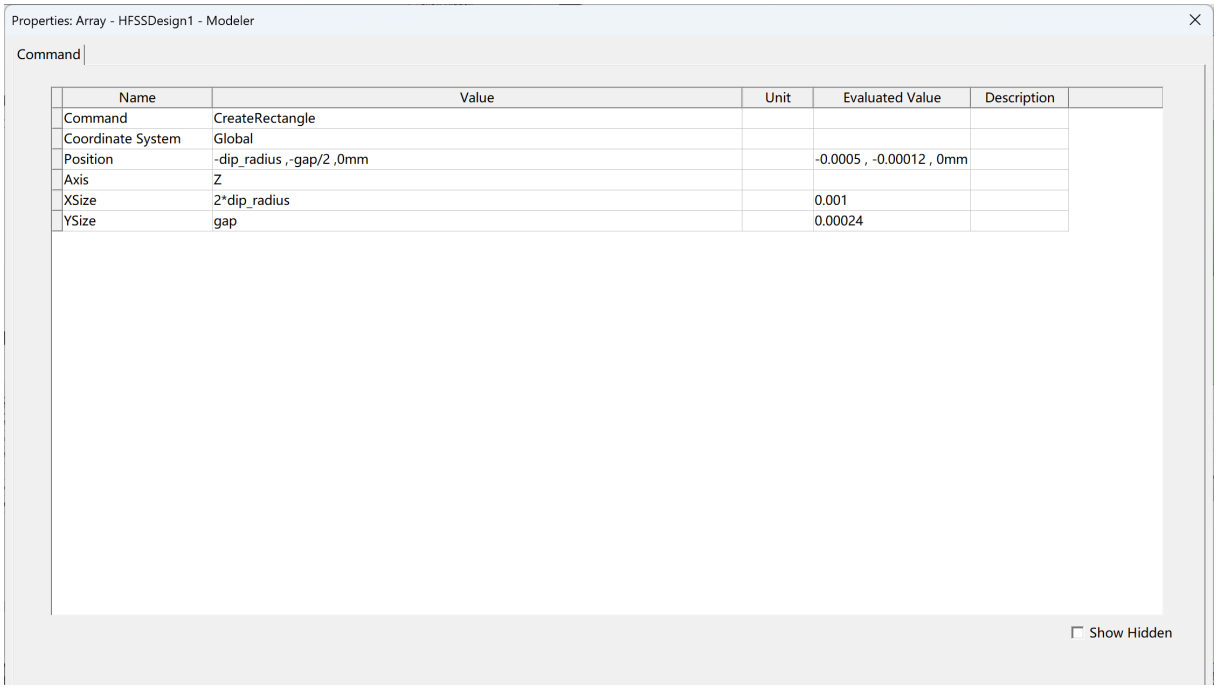


Figure 7: 端口模型绘制

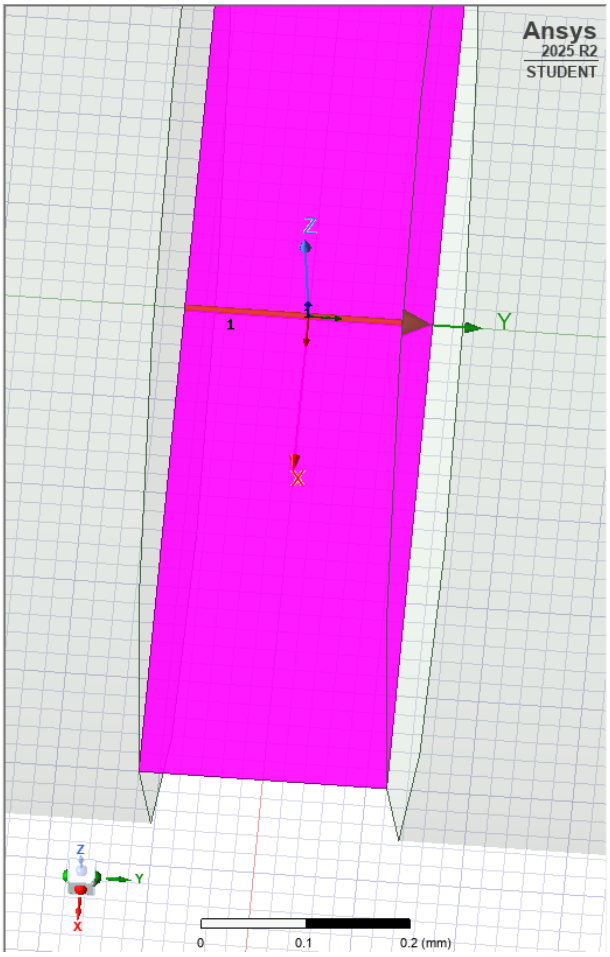


Figure 8: 端口激励设置

3.5 辐射边界设置

在菜单栏中选择 **Create Region**，并在弹出的窗口中将 Padding Type 改为 Absolute Offset，Value 改为 lambda/4，如下图所示：

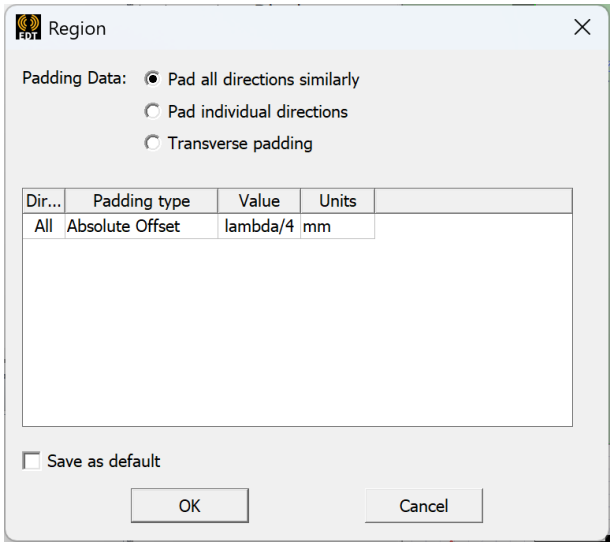


Figure 9: 辐射边界设置

双击操作历史树下, 打开属性对话框，将材料改为 air, 透明度为 0.8。并设置边界模式为 Radiation，最终得到单个偶极子天线的辐射边界。

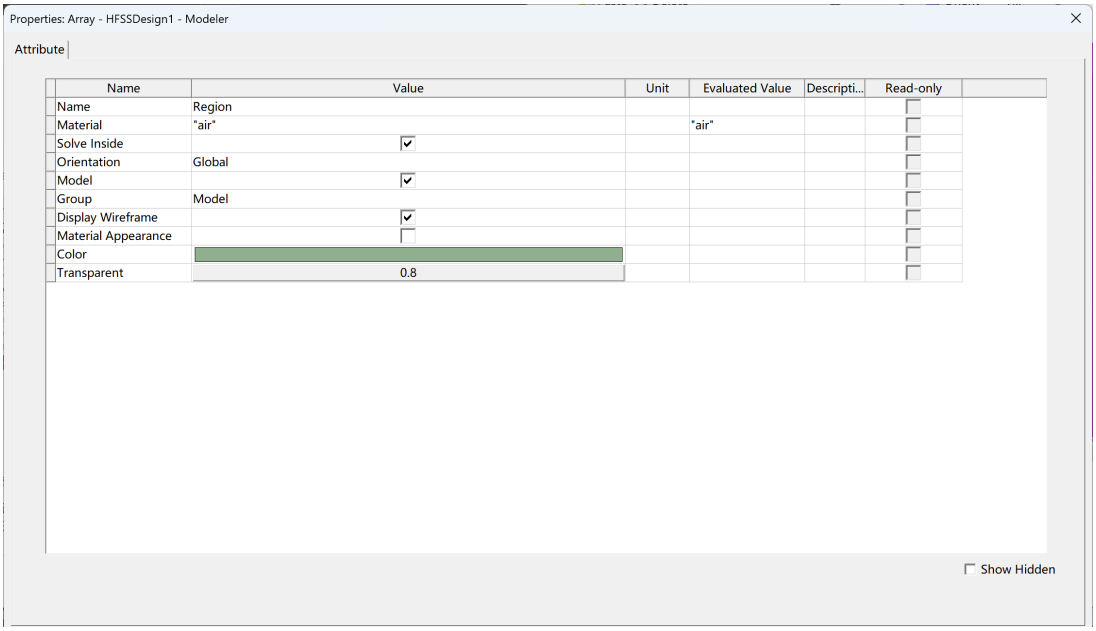


Figure 10: 设置区域材质

3.6 天线阵列设置

在工程树的 Radiation 处选择 **Antenna Array Setup**，并设置基址 z 轴属性，拓展个数为 10 个，间隔为 50mm(0.5*lambda)，天线的步进相位为 $-90°$，具体设置如下图所示：

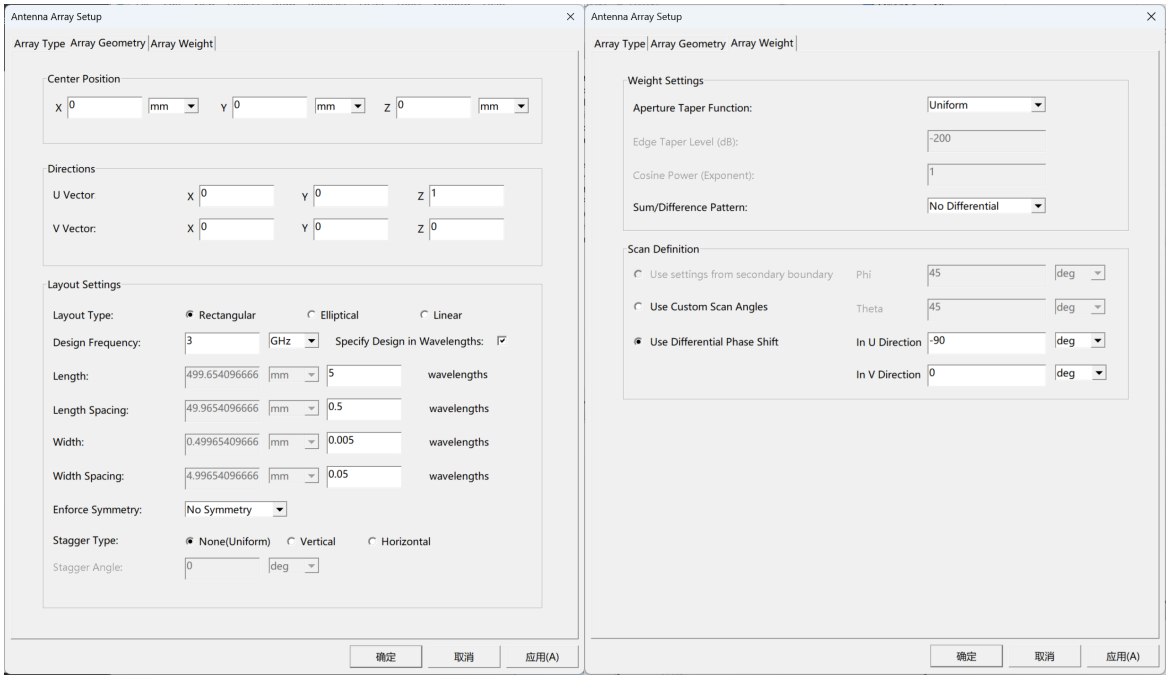


Figure 11: 天线阵列设置

3.7 仿真设置

在工程树下的 Analyze 中添加仿真设置，设置仿真频率为 **3GHz**，并线性扫描 2.5 到 3.5GHz 范围内的 1000 个点。

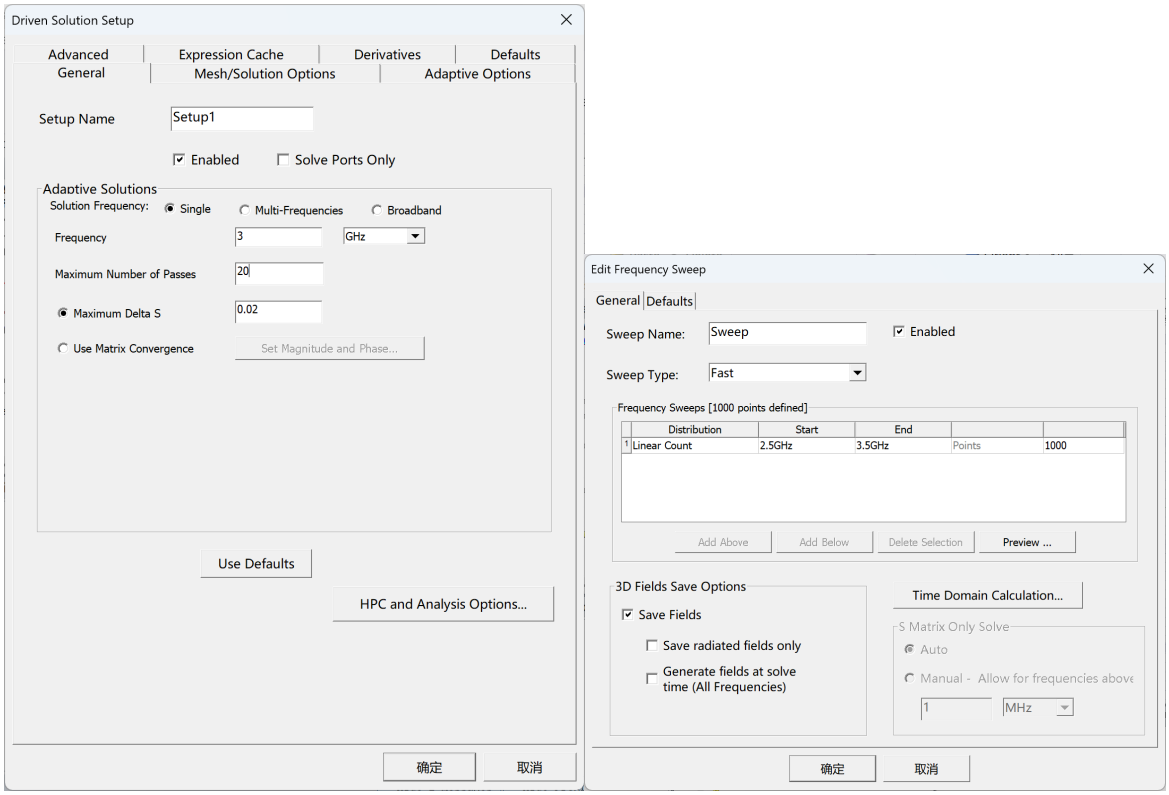


Figure 12: 仿真设置

至此，模型建立完毕，如下所示：

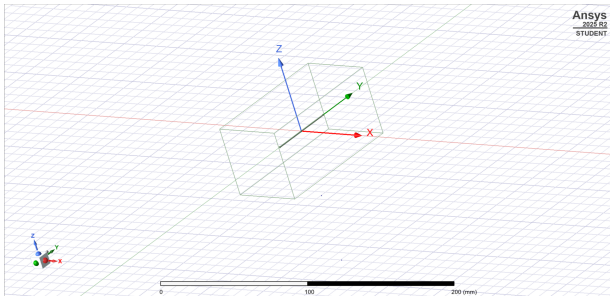


Figure 13: 仿真模型

经检查，设计正确

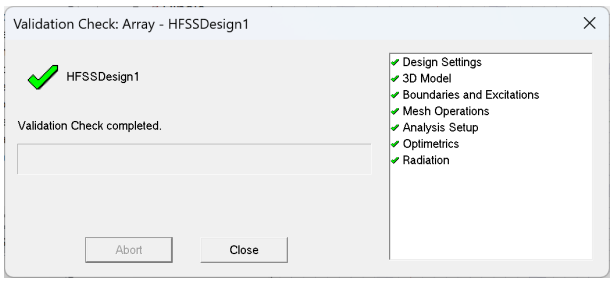


Figure 14: 仿真模型

4、仿真结果与分析

4.1 定义辐射表面

1. 定义辐射表面：右键单击工程树下的 **Radiation** 节点，在弹出的快捷菜单中选择 **Insert Far Field Setup**-**Infinite Sphere**,打开 **Far Radiation Sphere Setup**，依次完成以下设置。

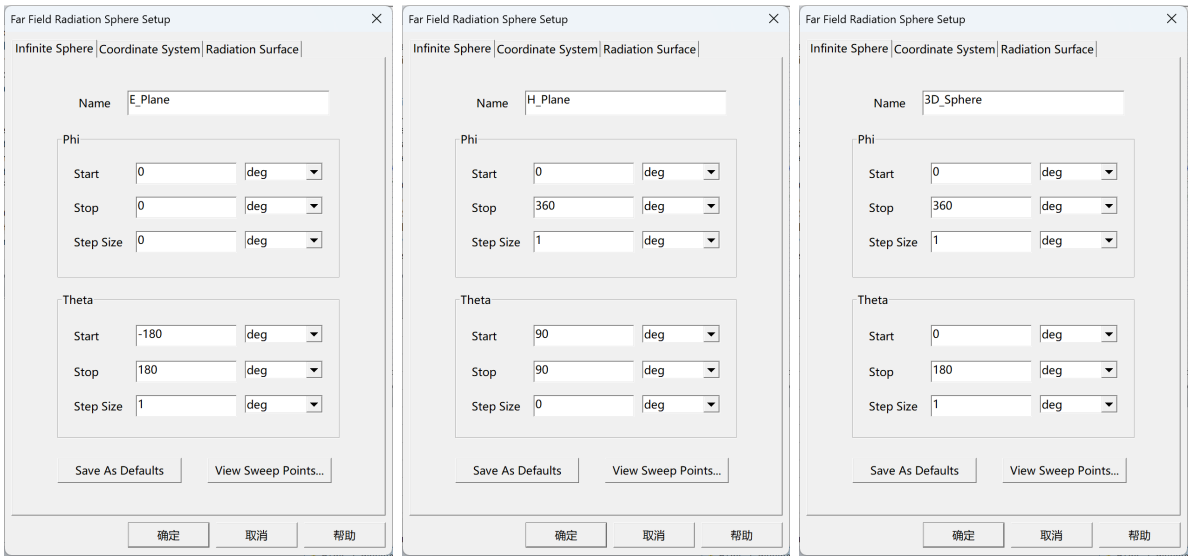


Figure 15: 远场辐射球面设置

4.2 XZ 平面辐射方向图

根据如下设置，生成极坐标系下天线的 XZ 面增益方向图

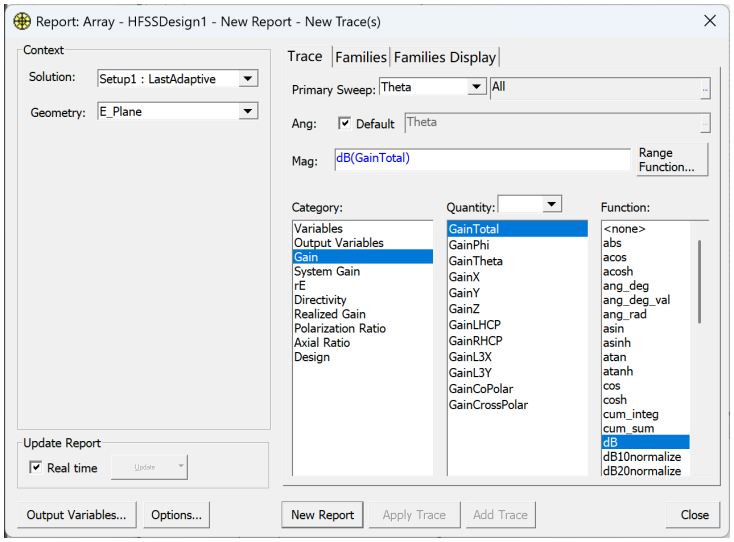


Figure 16: XZ 平面辐射方向设置

Name	Theta [deg]	Ang	Mag
m1	47	47.0000	-47.0176
m2	-47	-47.0000	-46.9913
m3	60.0000	60.0000	12.9613
m4	-60.0000	-60.0000	12.9839

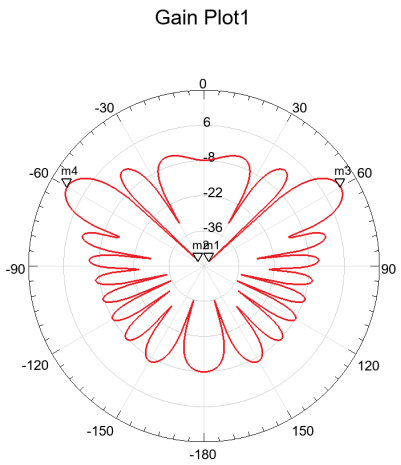


Figure 17: XZ 平面辐射方向图

从 XZ 平面的辐射方向图中可以看出，天线阵主瓣成功扫描至 60° 方向，获得了约 12.98 dB 的最大增益，验证了设计的正确性。

4.3 XY 平面辐射方向图

根据如下设置，生成极坐标系下天线的 XY 面增益方向图

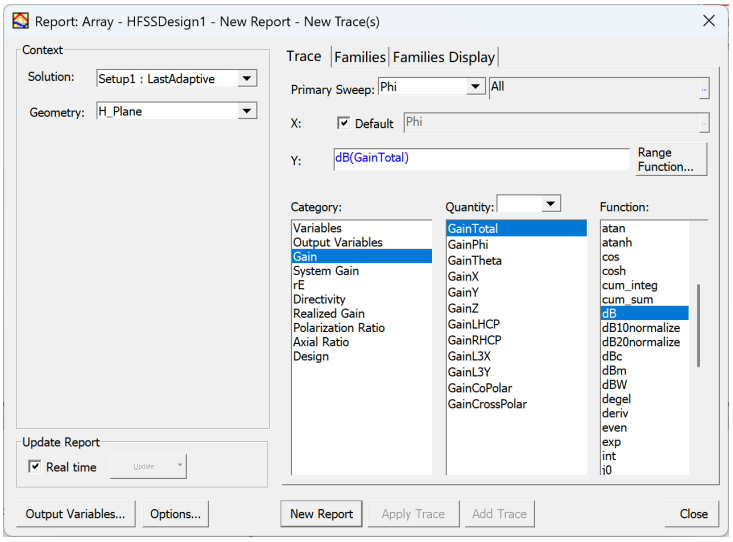


Figure 18: XY 平面辐射方向设置

Name	Phi [degmin]	Ang	Mag
m1	5400	90.0000	-53.1055
m2	1.62E+04	-90.0000	-48.6377
m3	2.16E+04	-5.1159E-13	0.0000
m4	1.08E+04	180.0000	-0.0055

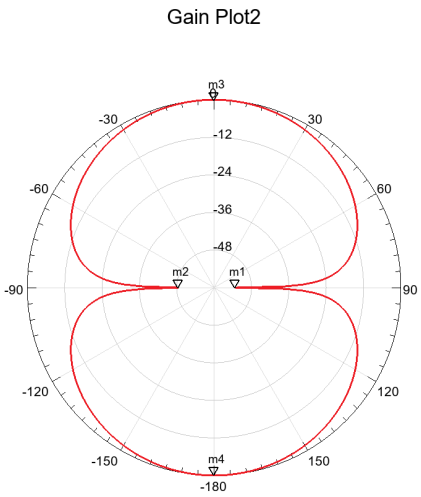


Figure 19: XY 平面辐射方向图

在 XY 平面上，天线阵列的方向图接近全向，在 XY 方向上没有明显的指向性，这与偶极子天线的固有特性一致。

4.4 3D 辐射方向图

根据如下设置，生成天线的 3D 增益方向图

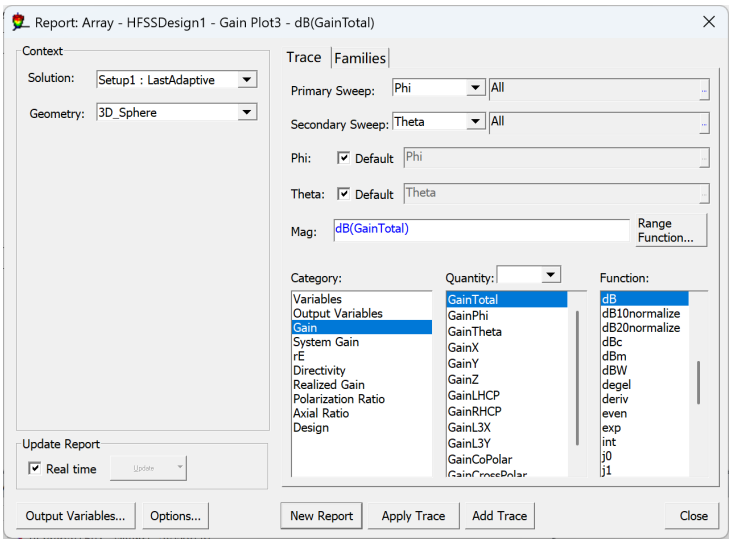


Figure 20: 3D 辐射方向设置

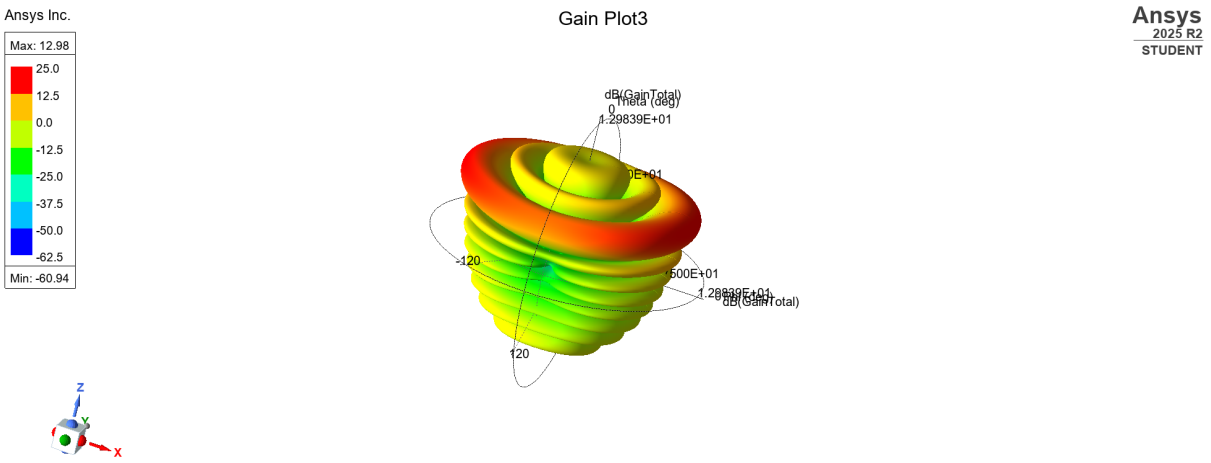


Figure 21: 3D 辐射方向图

从 3D 辐射方向图可以看出，该偶极子天线阵的方向性较好，在上半平面增益较大，下半平面增益很小。同时，从天线辐射方向图中可以观察到，其在 Z 方向和 Y 方向上都具有良好的对称性。

4.5 结果分析总结

仿真结果准确复现了设计目标：

1. 主瓣扫描精度：天线阵主瓣成功扫描至 60°，与理论设计值完全吻合，验证了相位差 $\beta = -90°$ 的正确性。
2. 增益性能：在主瓣方向获得了约 12.98 dB 的最大增益，体现了阵列增益的优势。
3. 无栅瓣设计：在可见区域内未出现栅瓣，验证了单元间距 $d = \lambda/2 < 2\lambda/3$ 的无栅瓣条件的有效性。
4. 方向性特征：XZ 平面具有良好的方向性，XY 平面接近全向，符合均匀线阵的典型辐射特性。
5. 对称性：辐射方向图在 Z 方向和 Y 方向上均表现出良好的对称性，说明阵列设计合理。

综上所述，本次实验成功验证了相控阵波束扫描原理和设计方案的正确性。

5、实验总结与心得体会

5.1 实验总结

本实验基于天线阵理论，成功设计并使用 HFSS 仿真了一个 10 单元偶极子均匀线阵。通过理论计算，我们确定了单元数量（$N = 10$）、无栅瓣间距（$d = \lambda/2$）和目标扫描角 60° 所需的激励相位（$\beta = -90°$）等关键参数。

仿真结果准确复现了设计目标：天线阵主瓣成功扫描至 60°，获得了约 12.98 dB 的最大增益，且在可见区域内未出现栅瓣。验证了相控阵波束扫描原理和设计方案的正确性。

5.2 实验心得体会

本次实验使我获益匪浅，心得体现在三个层面：

原理的” 具象化”：我真正将课本上抽象的阵列因子（AF）、波程差和渐变相位 α 等概念，转化为了 HFSS 中可设置、可观察的物理实体和参数。看到主瓣随着相位的变化而扫描，让我对相控阵” 移相即扫描” 的核心思想有了远超书本的直观理解。

工具的” 熟练化”：我熟练掌握了 HFSS 仿真天线阵列的完整流程。特别是学习了如何利用 **Antenna Array Setup** 功能高效地实现单元复制和相位加载，而不是手动搭建 10 个单元，这极大提升了仿真效率。

设计的” 系统化”：我认识到天线设计是一个系统性工程。单元间距 d 不仅影响主瓣宽度，更要满足无栅瓣条件；而阵列单元数 N 则直接决定了增益和波束宽度。这些参数间的制衡与取舍，让我对工程设计的系统性有了更深的体会。

通过本次实验，我不仅掌握了相控阵天线的设计方法和仿真技巧，更重要的是培养了从理论到实践的完整思维模式，这将对今后的学习和研究产生深远影响。